TD Electronique numérique : Correction de la série N°1

Systèmes de numération et codes

Exercice 1

1- En utilisant la méthode des divisions successives par la base 2, 8 puis 16 on trouve :

a- 141 = $(10001101)_2$ = $(215)_8$ = $(8D)_{16}$

b- 256 = $(100000000)_2$ = $(400)_8$ = $(100)_{16}$

- Conversion en binaire, en octal et en hexadécimale :

Dans cette question on va utiliser la méthode des divisions successives par la base pour la partie entière et la méthode des multiplications successives par la base pour la partie fractionnaire.

Nombre décimale	**Conversion de la partie entière**	**Conversion de la partie fractionnaire**	**Valeur finale**
42,625	$(42)_{10}$= $(101010)_2$ = $(2A)_{16}$ =$(52)_8$	0,625.2 = 1,25 0,25.2 = 0,5 0,5.2 = 1	$(101010,101)_2$
		0,625.8 = 5,0	$(52,5)_8$
		0,625.16 = 10,0	$(2A,A)_{16}$
63,225	$(63)_{10}$ = $(111111)_2$=$(3F)_{16}$ =$(77)_8$	0,225.2 = 0,45 0,45.2 = 0,9 0,9.2 = 1,8 0,8.2 = 1,6 0,6.2 = 1,2 0,2.2 = 0.4 ……	$(111111,001110)_2$
		0,225.8 = 1,8 0,8.8 = 6,4 0,4.8 = 1,2 …..	$(77,161)_8$
		0,225.16 = 3,6 0,6.16 = 9,6 0,6.16 = 9,6	$(3F,399)_{16}$
		0,65.16 = 10,4 0,4.16 = 6,4 0,4.16 =6,4 …..	$(7D,A66)_{16}$

Exercice 2

1- Conversion directe des nombres suivants en binaire :

- Pour convertir un nombre octal directement en binaire, chaque chiffre doit être converti en nombre binaire de trois bits.

- Pour convertir un nombre hexadécimal directement en binaire, chaque chiffre doit être converti en nombre binaire de quatre bits.

a- $(327)_8 = (011\ 010\ 111)_2 = (11010111)_2$

b- $(3AB)_{16} = (0011\ 1010\ 1011)_2 = (1110101011)_2$

2- Conversion directe des nombres binaires suivants en octal puis en hexadécimale :

- Nombre binaire entier :
  - Vers un nombre hexadécimal : on regroupe les bits par bloc de quatre en partant de la droite vers la gauche.
  - Vers un nombre hexadécimal : on regroupe les bits par bloc de trois en partant de la droite vers la gauche.
- Nombre binaire fractionnaire :
  - Vers un nombre hexadécimal : à partir de la virgule, on regroupe les bits par bloc de quatre en partant vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnaire
  - Vers un nombre octal : à partir de la virgule, on regroupe les bits par bloc de trois en partant vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnaire

a-1101110111 = 001 101 110 111 = $(1567)_8$

1101110111 = 0011 0111 0111 = $(377)_{16}$

b- 110101,0110111101 = 110 101,011 011 110 100 = $(65,3364)_8$ (Dans le dernier 1 après la virgule, on complète par des 0 pour compléter les trois bits).

110101,0110111101 = 0011 0101,0110 1111 01000 = $(35,6F4)_{16}$ (Dans le dernier 1 après la virgule, on complète par des 0 pour compléter les quatre bits).

3- Conversion des nombres octales suivants en hexadécimale en passant par la base binaire :

$(425)_8 = (100\ 010\ 101)_2 = (0001\ 0001\ 0101)_2 = (115)_{16}$

4- Convertir les nombres hexadécimales suivants en octal en passant par la base binaire :

$(F32)_8 = (1111\ 0011\ 0010)_2 = (111\ 100\ 110\ 010)_2 = (7462)_8$

Exercice 3

1- Additions binaires:

a- 11011111

b- 0000001

c- 1110100111

Exercice 4

1- Pour représenter un nombre décimal en binaire sous forme de huit bits en utilisant la représentation par complément à deux, on procède de la façon suivante :

- Cas d'un nombre positif : 7 bits réservés à la conversion du nombre décimal en binaire et le huitième bit (bit de poids fort) est réservé au signe. Dans ce cas, on n'utilise pas le complément à 2.

- Cas d'un nombre négatif : Convertir le nombre positif (valeur absolue) sous forme de huit bits, et par la suite, déterminer le complément à 2 du même nombre.

a) +27 = $(\mathbf{0}0011011)_2$ c'est un nombre positif, donc on n'utilise pas le complément à 2

b) +61= $(\mathbf{0}0111101)_2$ Même remarque

c) -27 = $(\mathbf{1}1100101)_2$ C'est un nombre négatif, donc on le représente par le complément à 2 de sa valeur absolue (réponse a))

d) -61= $(\mathbf{1}1000011)_2$ Même remarque

2- Opérations binaires suivantes en respectant la forme huit bits :

a) 27 +61 est l'addition de deux nombres signés positifs, on n'utilise pas le complément à 2 et le bit de poids fort est 0.

Remarque : on supprime tout bit de débordement qui dépasse les huit bits

$$27+61 = (\mathbf{0}0011011)_2 + (\mathbf{0}0111101)_2 = (\mathbf{0}1011000)_2 = (88)_{10}$$

b) 61+(-27) est l'addition de deux nombres signés, le premier est positif et le deuxième est négatif inférieur au premier. Dans ce cas, le deuxième nombre est représenté par son complément à 2 :

$61 - 27 = 61+(-27) = (\mathbf{0}0111101)_2 + (\mathbf{1}1100101)_2 = (\mathbf{0}0100010)_2 = (34)_{10}$

c) 27+(-61) est l'addition de deux nombres signés, le premier est positif et le deuxième est négatif supérieur en valeur absolue au premier. Dans ce cas, le deuxième nombre est représenté par son complément à 2 :

$27- 61 = 27+(-61) = (\mathbf{0}0011011)_2 + (\mathbf{1}1000011)_2 = (\mathbf{1}1011110)_2 = (-34)_{10}$

Le résultat fait apparaitre un bit de poids fors égale à 1, dans ce cas le résultat est négatif et la valeur absolue décimale est la conversion du complément à 2 de $(\mathbf{1}1011110)_2$

$CV(11011110)_2 = (00100010)_2 = 34$

3- L'addition binaire de 61 + 88 est : **0**0111101+**0**1011000 = 10010101. On remarque que le résultat est négatif ce qui est incorrect puisqu'on a l'addition de deux nombres positifs.
L'utilisation de la représentation de huit bits est limitée à la valeur 127 (un bit de signe et 7 bits pour la valeur absolue donc 2^7-1 = 127). Dans notre exemple 61 + 88 =149 qui dépasse la valeur 127, donc on ne peut pas utiliser la représentation de huit bits pour effectuer l'addition binaire de ces deux nombres signés.

Exercice 5

1- Code BCD des nombres décimaux suivants :

$(8732)_{10} = (1000\ \ 0111\ \ 0011\ \ 0010)_{BCD} = (1000011100110010)_{BCD}$

2- Code binaire réfléchi (BR) des codes binaires naturels (BN) suivants :

a- $(11111)_{BN} = (10000)_{BR}$

b- $(11011)_{BN} = (10110)_{BR}$

3- Code binaire naturel des codes binaires réfléchis suivants :

a- $(1111)_{BR} = (1010)_{BN}$

b- $(1011)_{BR} = (1101)_{BN}$

4- On considère le nombre exprimé par l'octet suivant :

10010111

Valeur décimale de ce nombre :

- Si cet octet est codé en binaire naturel : $(10010111)_{BN} = (151)_{10}$
- S'il est codé en binaire réfléchi : $(10010111)_{BR} = (11100101)_{BN} = (229)_{10}$
- S'il est codé en BCD : $(1001\ \ 0111)_{BCD} = (97)_{10}$